

第 7 卷 调试、对拍与训练

考试速查：主查最后救命检查：边界样例、随机对拍、RE/WA/TLE 排查、提交前检查清单和赛后训练方法。

Contents

第 7 卷 调试、对拍与训练	2
考试速查定位	2
TRAIN-00 第 7 卷：通用 WA / RE / TLE 自检	2
1. 90 秒错误定位	2
2. 通用 WA 检查	3
3. 通用 RE 检查	3
4. 通用 TLE 检查	3
5. 提交前 7 问	3
6. 失败后的回退路线	4
TRAIN-01 第 7 卷：极端样例与反例库	4
1. 极端样例构造表	4
2. 图论反例	5
3. DP 反例	5
4. 数据结构反例	5
5. 字符串 / 数学反例	5
6. 最小反例构造口诀	6
TRAIN-02 第 7 卷：题面摘要路由训练	6
训练使用法	7
01 静态区间和	7
02 单点修改区间和	7
03 区间加最后输出	7
04 大坐标排名统计	7
05 逆序对	7
06 无权网格最少步数	8
07 非负权单源最短路	8
08 有负边小图最短路	8
09 最小生成树	8
10 DAG 任务依赖	8
11 树上路径距离	9
12 0/1 背包	9
13 完全背包	9
14 两个字符串匹配	9
15 区间合并	9
16 访问所有关键点	10
17 单模式字符串查找	10
18 组合数取模	10
v0.2 本卷例题训练区	10
V07-EX01 多组图连通块清空	10
V07-EX02 前缀和暴力核验	12
V07-EX03 背包循环顺序反例	13
V07-EX04 最短路双算法核验	14
V07-EX05 KMP 与暴力重叠核验	16
V07-EX06 空栈保护括号匹配	17
V07-EX07 乘法溢出上限判断	18
V07-EX08 二分答案边界核验	19
V07-EX09 RMQ 暴力对拍	20

V07-CEX01 快慢算法核验逆序对	22
V07-CEX02 输入范围守卫	22
V07-CEX03 二分边界可视化	23
V07-CEX04 乘法溢出探针	23
V07-CEX05 空容器访问保护	23

第 7 卷 调试、对拍与训练

考试速查定位

第 7 卷 调试、对拍与训练

- 这是第几卷：07。
- 主要查什么：主查最后救命检查：边界样例、随机对拍、RE/WA/TLE 排查、提交前检查清单和赛后训练方法。
- 什么时候翻：样例过但 WA/RE/TLE、需要自造极限数据或赛后训练时翻。
- 题面关键词：边界；对拍；随机数据；提交前检查；常见错误。

自动由 TRAIN 模块重建。定位是考场自查、反例库和小规模验证。

TRAIN-00 第 7 卷：通用 WA / RE / TLE 自检

模块编号：TRAIN-00

模块名称：通用 WA / RE / TLE 自检

标签：调试、提交前检查、WA、RE、TLE、部分分

一句话用途：提交前用 3 分钟扫掉最常见错误，失败后能快速判断是模型错、边界错还是复杂度错。

题面触发词：样例过了但不放心、隐藏点 WA、运行错误、超时、多组数据、边界、无解、极大数据。

什么时候用：每次提交前；从暴力升级到优化版后；出现 WA/RE/TLE 后不知道从哪查时。

不要什么时候用：不要用本清单代替重新读题；如果题面模型已经选错，改小 bug 救不了正解。

复杂度：检查清单本身无复杂度。

数据范围参考：所有题目。

依赖的标准容器：Array、Graph、Query、State、Compressor，以及各卷模块的统一接口。

输入如何整理：先圈 n/m/q/T/值域/是否多测/是否有修改/边权符号/是否取模/无解输出。

接口：提交前检查顺序。

输出能力：定位 WA、RE、TLE 高风险点，并给出回退到部分分版本的路线。

下游可接：TRAIN-01 反例库、TRAIN-02 路由训练、05_review 质检。

可拼接模块：ROUTE-00、ROUTE-01、CPP-009、BRUTE-15、DP 常见坑、DS/GRAPH/MATH/STR 模块。

模板代码：无。本模块是检查卡。

调用示例：样例 AC 后，按 “WA -> RE -> TLE -> 最小反例 -> 提交版本” 顺序扫一遍。

常见坑：只测样例；只测随机不测边界；升级版改坏输入层；忘记多测清空；答案类型用 int。

暴力/部分分替代：如果优化版不稳，保留暴力或记忆化版本，先提交能过小数据的版本。

升级方向：把最小反例加入本地自测；用暴力和优化版对拍小数据；把可疑高级结构退回稳妥结构。

最小测试样例：n=1、空/无解、最大值、全相等、重复边/重复值、多组数据两组连续。

1. 90 秒错误定位

现象	第一判断	先查什么	常见处理
样例 WA	读题或输出格式错	下标、是否多测、答案位置	手算样例，打印核心数组
小极端 WA	边界错	n=1、0、空集、无解、负数	加特判或改初始化
随机小数据 WA	模型/转移错	与暴力对拍	回退到暴力，逐步升级
大数据 WA	溢出或复杂边界	long long、INF、取模、压缩	换 ll，检查边界

现象	第一判断	先查什么	常见处理
RE	越界/空容器/爆栈	数组大小、front/top/back、递归深度	加边界，改迭代或显式栈
TLE	复杂度不够	$n*q$ 、 n^2 、重复 DFS	换路由，先 memo / 树状数组 / BFS

2. 通用 WA 检查

检查项	典型错误	最小验错
题目目标	求最小却写最大；求方案数却输出最优值	手算 2-3 个元素
数据范围	$n=2e5$ 还写双重循环	最大范围估复杂度
下标体系	数组 1-index，字符串 0-index 混用	$l=1$ 、 $r=n$ 、子串首尾
初始化	最大值题 $ans=0$ ，全负数错	全负数组
答案位置	背包输出 $dp[w]$ 还是 $\max dp[j]$	容量不必装满
无解输出	INF 直接打印	不连通、不可达、容量不足
多组数据	图、memo、队列、数组未清空	两组数据，第二组很小
取模	加法/乘法中途溢出或忘 %MOD	答案超过 MOD
排序比较	cmp 用 $<=$	相等元素
图方向	有向边当无向，或反过来	2 点 1 条单向边
边权	有负边还用 Dijkstra	3 点负边反例
重复值/重边	压缩、最短路、MST 未处理	两条不同权重重边
DP 循环顺序	0/1 背包正序导致重复选	一个物品被选两次

3. 通用 RE 检查

检查项	典型错误	快速修法
数组大小	开 n 却访问 n 或 $n+1$	1-index 开 $n+2$
差分	$diff[r+1]$ 越界	开 $n+2$ ，或判断 $r < n$
树状数组	$add(0, x)$ 死循环	压缩 id 从 1 开始
空容器	$q.front()$ / $st.top()$ / $v.back()$	访问前判 $empty()$
递归深度	链状树 DFS 爆栈	改迭代或确认平台栈
位运算	$1 \ll n$ 当 $n \geq 31$	用 $1LL \ll n$ ，且 n 不要太大
除法取模	除以 0 或逆元不存在	先判分母
vector 尺寸	负数或过大转成 unsigned	检查输入和内存
Floyd/DP 内存	$5000*5000$ 11 爆内存	换算法或滚动数组

4. 通用 TLE 检查

检查项	危险写法	升级方向
区间查询	每问循环 $[1, r]$ ， nq	PrefixSum / 树状数组 / SegmentTree
区间修改	每次循环加	Difference / LazySegmentTree
DFS	重复状态未缓存	memo / DP / BFS
最短路	n 次 Dijkstra 或 Floyd 用在大图	按询问数量重选模型
Dijkstra	堆里旧状态不跳过	<code>if (du != dist[u]) continue</code>
字符串匹配	每个位置重新比较模式串	KMP / Z / Hash
map 太慢	状态很多还用 <code>map<tuple></code>	数组 memo 或安全编码
输出太慢	每次 endl 刷新	用 <code>'\n'</code>

5. 提交前 7 问

1. 我这版能过哪些数据范围？如果不能满分，部分分边界在哪里？
2. 是否看清多组数据，所有全局容器是否清空？
3. 所有答案、距离、方案数、乘法中间量是否用 long long？
4. 是否处理 $n=1$ 、空/无解、全相等、负数、重复值？
5. 图题是否确认方向、边权符号、是否连通、是否有重边自环？
6. DP 是否确认初始化、循环顺序、答案位置、不可达值？
7. 优化版不稳时，是否保留了能拿小数据的暴力/记忆化版本？

6. 失败后的回退路线

WA：
小数据先写暴力对拍；没有暴力就手造极端样例。
RE：
先关掉优化和递归深处，查越界、空容器、多测清空。
TLE：
先确认复杂度是否根本不够；不够就按 ROUTE-00 重路由。
考场口令：
先保分，再修正解。
如果高级版 10 分钟查不出错，先交低版本。

TRAIN-01 第 7 卷：极端样例与反例库

模块编号: TRAIN-01
模块名称: 极端样例与反例库
标签: 反例、极端样例、图论、DP、数据结构、字符串、数学
一句话用途: 不会构造测试时，从本表挑 3-5 个最容易打爆错误代码的样例形状。
题面触发词: 构造数据、自测、边界、样例太弱、怀疑 WA、提交前验错。
什么时候用: 写完代码后；算法升级后；样例过了但担心隐藏点时。
不要什么时候用: 不要只测极端形状而不测题面样例；不要用随机数据替代手工反例。
复杂度: 构造样例本身无复杂度。
数据范围参考: 所有题目，尤其是最大值、最小值、空/无解、多组数据。
依赖的标准容器: Array、Graph、Query、State、Compressor。
输入如何整理: 按题型挑样例形状，尽量让样例小到能手算。
接口: 反例选择表。
输出能力: 暴露边界、模型误判、初始化、下标、循环顺序、溢出等错误。
下游可接: TRAIN-00 自检、TRAIN-02 路由训练。
可拼接模块: CPP-009、BRUTE-15、ROUTE-01、图论/DP/数据结构/字符串数学模块。
模板代码: 无。
调用示例: 区间题至少测 $n=1$ 、 $l=1/r=n$ 、连续修改同一点、负数；图题至少测不可达、重边、自环或方向。
常见坑: 只测“正常样例”；只测最大数据不手算；反例太大导致自己也算不清。
暴力/部分分替代: 小规模用暴力输出作标准答案；大规模只测运行时间和溢出。
升级方向: 把常用反例变成固定本地输入；优化版和暴力版对拍 100 组小数据。
最小测试样例: 每类题至少准备 1 个能手算的 3-5 元素样例。

1. 极端样例构造表

样例形状	适用题型	能抓出的错误
$n=1$ / 单点	所有题	初始化、边界、空转移、 $l=r$
$n=0$ 或空集合可出现	计数、集合、字符串	空状态、无解输出、越界
全相等	排序、去重、压缩、单调结构	$>/>=$ 写反, 重复值处理
严格递增	LIS、单调栈、逆序对、窗口	边界贡献、答案极端小/大
严格递减	LIS、单调栈、逆序对、窗口	栈队弹出条件、逆序对最大
全负数	最大子段和、DP 最大值	初值错误为 0
含 0	数学、背包、最短路	除 0、0 权边、容量为 0
值接近 $1e9/1e18$	数学、图权、答案统计	int 溢出、中间乘法溢出
重复值很多	压缩、排名、哈希、排序	去重、稳定性、计数
无解/不可达	图、DP、二分答案	INF 直接输出、误判可行

样例形状	适用题型	能抓出的错误
多组数据两组	所有题	未清空数组、图、memo、队列
查询边界 $[1,1]$ 、 $[1,n]$ 、 $[n,n]$	区间题	前缀、差分、线段树下标
所有操作都修改，无查询	数据结构	输出时机、懒标记残留
所有操作都查询，无修改	数据结构	初始 build、空操作
链状图/链状树	图、树 DP、LCA	DFS 深度、父子方向、路径边界
星状图/星状树	图、树	根、深度、多个儿子合并
不连通图	BFS、MST、最短路	可达性、MST 无解
重边、自环	图	取 min、DSU、最短路松弛
$k=1$ / $k=n$	窗口、选择、分组	窗口出队、边界答案
模数附近	计数、组合、快速幂	忘取模、负数取模

2. 图论反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
用 DFS 求无权最短路	1 到 3 有直边，1 到 2 到 3 也可达	最少步数必须 BFS
有权图用 BFS	两条边数少但权重大，一条边数多但权小	BFS 只适合等权
负边用 Dijkstra	$1 \rightarrow 2(2)$ ， $1 \rightarrow 3(5)$ ， $3 \rightarrow 2(-10)$	有负边换 Bellman-Ford/SPFA 或重路由
把有向图当无向	只有 $1 \rightarrow 2$ ，问 2 到 1	建图方向必须按题面
以为是树但不是	$m \neq n-1$ 或不连通	LCA/树 DP 前先确认树
MST 忘判连通	4 点只有两条边	$\text{cnt} == n-1$ 才有生成树
Topo 不判环	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$	$\text{order.size()} == n$ 才是 DAG
Floyd INF 溢出	$\text{dist}[i][k] = \text{INF}$ 还相加	加前判断两段都可达
二分图只测连通块 1	两个连通块，第二个是奇环	每个未染色点都 BFS
重边不取最优	1-2 有权 10 和 1	最短路/Floyd 初始化取 min

3. DP 反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
0/1 背包容量正序	一个物品 $w=1, v=1, W=2$	0/1 必须倒序，防重复选
完全背包容量倒序	一个物品可无限选	完全背包通常正序
最大值初值为 0	所有收益为负但必须选	最大值可能为负，用 $-\text{INF}$
可行性和最优值混用	不可达状态参与转移	先判断不是 INF
答案位置错	容量不要求装满	可能要 $\max dp[j]$ 而不是 $dp[W]$
状态漏 last	相同 i, rest ，上一步不同影响限制	影响未来的量必须进状态
memo 遇到有环	$\text{dfs}(u)$ 可回到 u	用 visiting 检环或改图模型
区间 DP 长度顺序错	$\text{dp}[l][r]$ 依赖更短区间	按 len 从小到大
LCS 下标错	空前缀没有初始化	开 $n+1, m+1$ ，从 1 映射字符
状压溢出	$n=20$ 写 $\text{int total}=1 \ll n$ 还好， $n \geq 31$ 爆	用 $1 \text{LL} \ll n$ ，并确认复杂度

4. 数据结构反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
树状数组下标从 0 开始	压缩 id 返回 0	树状数组必须 1-index
单点赋值当作加法	初值 5，赋成 7，却 $\text{add}(\text{pos}, 7)$	赋值要加 new-old
差分 $r=n$ 越界	区间 $[1,n]$ 加	diff 开 $n+2$
前缀和没处理 $l=1$	查询 $[1,r]$	$\text{sum}[0]=0$
线段树懒标记不下传	先整段加，再查子段	查询/递归前 push
Sparse Table 做区间和	重叠区间相加出错	ST 适合 min/max/gcd，不适合 sum
单调队列忘弹窗口外	$k=2$ ，队首过期	每步先/后按统一规则弹过期
单调栈等号写错	全相等数组	先确定要“严格”还是“不严格”
Compressor 查询不存在值	问区间 $[L,R]$ 但 L/R 不在数组	用 lower_bound/upper_bound 找范围
DSU 多测未 init	第二组数据点数更小	每组 $\text{init}(n)$

5. 字符串 / 数学反例

错误模型	最小反例形状	应该提醒自己
字符串下标混用	模式在第 1 个字符出现	字符串默认 0-index
KMP 漏重叠匹配	文本 aaaaa, 模式 aaa	匹配后回退到 $pi[m-1]$
Hash 不处理负数	子串哈希相减为负	$(x \% MOD + MOD) \% MOD$
Hash 只用单模	特殊数据碰撞	重要题用双模或 KMP
Trie 多测未清空	第二组词更少	重置节点数组和计数
$\gcd(0,0)$	两数都为 0	按题意特判
lcm 溢出	$a*b/g$ 先乘爆	$a/g*b$, 必要时 <code>__int128</code>
逆元不存在	a 与 MOD 不互质	费马逆元要求 MOD 质数且 a 非 0
快速幂指数为 0	a^0	返回 1
组合数预处理不够	查询 $C(n,k)$ 中 n 超过上限	按最大 n 预处理
筛法上界错	需要判断 $\sqrt{x}$ 以内质数	上界至少覆盖需求
矩阵快速幂忘单位阵	指数为 0	初始答案矩阵为 I

6. 最小反例构造口诀

先小到能手算。

再卡边界：1、0、n、最大值。

再卡重复：重复点、重复边、重复字符。

再卡无解：不可达、容量不足、空答案。

最后卡复杂度：最大 n、最大 q、最大值域。

TRAIN-02 第 7 卷：题面摘要路由训练

模块编号：TRAIN-02

模块名称：题面摘要路由训练

标签：路由训练、题面信号、数据范围、部分分、升级、最小验错

一句话用途：用短题面训练“看到信号 -> 判断复杂度 -> 选模块 -> 先交部分分 -> 再升级”。

题面触发词：考前训练、模拟路由、不会做正解、先拿部分分、模块组合。

什么时候用：考前每天快速刷；比赛中读完题后对照路由；训练弱基础考生建立模块反射。

不要什么时候用：不要把本模块当完整题解；这里只练判断和提交路线，不展开证明。

复杂度：每题按数据范围决定。

数据范围参考：覆盖 $n \leq 10$ 、 $n \leq 20$ 、 $n \leq 500$ 、 $n, q \leq 2e5$ 、值域 $1e9/1e18$ 等常见档。

依赖的标准容器：Array、Graph、Query、State、Compressor。

输入如何整理：每题先圈数据范围，再圈操作、目标、边权、修改、是否多测。

接口：每题只给六项：题面信号、数据范围判断、优先模块、部分分版本、升级版本、最小验错。

输出能力：给出路由答案和提交策略。

下游可接：ROUTE-00、ROUTE-01、BRUTE、DP、DS、GRAPH、MATH、STR 各卷。

可拼接模块：所有模块。

模板代码：无。

调用示例：遮住“优先模块”一列，自己先判断，再对照。

常见坑：只看关键词不看数据范围；看到“最短”不看边权；看到“区间”不看有没有修改。

暴力/部分分替代：每题都列部分分版本。

升级方向：每题都列升级版本。

最小测试样例：每题都列最小验错。

训练使用法

每题限时 60 秒：

1. 圈信号。
2. 写目标复杂度。
3. 选优先模块。
4. 写一个能先交的部分分版本。
5. 写升级版本。
6. 写 3 个最小验错点。

01 静态区间和

题面信号：给定数组，多次询问 $[l, r]$ 的元素和，数组不修改。

数据范围判断： $n, q \leq 2e5$ ，不能每问循环。

优先模块：DS-01 PrefixSum。

部分分版本：每次从 1 到 r 循环求和。

升级版本：预处理前缀和， $query(l, r) = s[r] - s[l-1]$ 。

最小验错： $l=r$ ； $l=1$ ；全负数；答案超过 int 。

02 单点修改区间和

题面信号：两类操作，单点赋值或加值，询问区间和。

数据范围判断： $n, q \leq 2e5$ ，需要 $O(\log n)$ 。

优先模块：DS-02 树状数组。

部分分版本：数组直接改，查询循环求和。

升级版本：树状数组；赋值操作转成 $\text{delta} = \text{new} - \text{old}$ 。

最小验错：连续修改同一位置；查询单点；负数修改； $n=1$ 。

03 区间加最后输出

题面信号：多次对 $[l, r]$ 加 x ，所有操作结束后输出最终数组。

数据范围判断： $n, q \leq 2e5$ ，但没有在线查询。

优先模块：DS-01 Difference。

部分分版本：每次循环把区间内元素加上 x 。

升级版本：差分 $\text{diff}[l] += x$ ， $\text{diff}[r+1] -= x$ ，最后前缀还原。

最小验错： $r=n$ ；负数加；区间长度 1；所有区间都覆盖。

04 大坐标排名统计

题面信号：值域到 $1e9/1e18$ ，需要统计小于等于某值的个数或动态排名。

数据范围判断：操作数 $\leq 2e5$ ，值域大但出现次数有限。

优先模块：CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

部分分版本：维护 $vector$ ，每次查询循环或排序。

升级版本：离线收集坐标，压缩后用树状数组维护频次。

最小验错：重复值；负坐标；查询范围内没有数；边界值没出现。

05 逆序对

题面信号：求 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 的数量，或交换排序次数。

数据范围判断： $n \leq 2e5$ ，双重循环只能拿小数据。

优先模块：CPP-007 Compressor + DS-02 树状数组。

部分分版本：双重循环统计。

升级版本：从左到右扫描，统计前面比当前大的数。

最小验错：全相等；严格递增；严格递减；答案用 long long。

06 无权网格最少步数

题面信号：网格有障碍，从起点到终点，每步代价相同，求最少步数。

数据范围判断： $n*m \leq 2e5$ 或 $1000*1000$ ，需要线性。

优先模块：GRAPH-02 BFS + queue。

部分分版本：DFS 只判可达或小图枚举。

升级版本：BFS, dist 初始化 -1，首次到达即最短。

最小验错：起点等于终点；不可达；一行/一列；障碍在边界。

07 非负权单源最短路

题面信号：图有边权，权值非负，从一个起点到各点最小花费。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，需要邻接表和堆。

优先模块：GRAPH-03 Dijkstra + CPP-004 priority_queue。

部分分版本：Bellman-Ford 过小数据，或小图 DFS 枚举简单路径。

升级版本：Dijkstra，弹出堆顶时跳过旧状态。

最小验错：不可达；0 权边；重边；题面是否真的无负边。

08 有负边小图最短路

题面信号：边权可能为负，问从起点到终点最短距离，可能需要判断负环。

数据范围判断： $n \leq 500, m \leq 5000$ 可考虑 $O(nm)$ ；大图要谨慎。

优先模块：GRAPH-04 Bellman-Ford / SPFA。

部分分版本：若无负边子任务，用 Dijkstra；极小图枚举路径。

升级版本：Bellman-Ford 松弛 $n-1$ 轮，额外一轮判负环。

最小验错：负边但无负环；不可达；负环不影响终点；重边。

09 最小生成树

题面信号：无向边连接城市，要求总费用最小让所有点连通。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，排序边可接受。

优先模块：GRAPH-06 DSU + Kruskal。

部分分版本：只判连通或小数据枚举边集。

升级版本：边按权排序，能合并就加入，最后检查边数 $n-1$ 。

最小验错：图不连通；重边；负权边；只有一个点。

10 DAG 任务依赖

题面信号：任务有先后依赖，求合法顺序、最长链或方案数。

数据范围判断： $n, m \leq 2e5$ ，需要 $O(n+m)$ 。

优先模块：GRAPH-05 Topo + DAG DP。

部分分版本：DFS + memo，小数据递归求；或只输出一个可行顺序。

升级版本：拓扑排序后按 order 转移 dp。

最小验错：多个入度 0；有环；不连通 DAG；方案数取模。

11 树上路径距离

题面信号: n 个点 $n-1$ 条边, 多次询问树上两点距离或 LCA。

数据范围判断: $q \leq 2e5$, 每问 DFS 会超时。

优先模块: GRAPH-09 LCA。

部分分版本: 每次从 u DFS/BFS 到 v 。

升级版本: 预处理倍增 LCA, 距离用根距相减。

最小验错: $u=v$; 链状树; 星状树; 根参与查询。

12 0/1 背包

题面信号: 每个物品最多选一次, 有重量和价值, 容量限制。

数据范围判断: 若 $n \cdot W \leq 1e7$ 可 DP; $n \leq 25$ 可 DFS 部分分。

优先模块: DP-06 0/1 Knapsack。

部分分版本: DFS 枚举每个物品选或不选。

升级版本: 一维 $dp[j]$, 容量从大到小枚举。

最小验错: $W=0$; 物品重量超过 W ; 一个物品不能选两次; 价值为 0。

13 完全背包

题面信号: 每种物品可选无限次, 在容量内最大价值或方案数。

数据范围判断: $n \cdot W$ 可承受时直接 DP。

优先模块: DP-07 Complete Knapsack。

部分分版本: DFS 枚举每种选几个, 小数据可过。

升级版本: 一维 $dp[j]$, 容量从小到大枚举。

最小验错: 容量为 0; 只有一种物品; 循环方向; 方案数是否取模。

14 两个字符串匹配

题面信号: 两个字符串, 求最长公共子序列或最少编辑次数。

数据范围判断: $n, m \leq 3000$ 可 $O(nm)$; 更大要换路由。

优先模块: DP-09 LCS / DP-10 EditDistance。

部分分版本: 递归搜索或只处理很短字符串。

升级版本: 二维 DP, 开 $n+1$ 和 $m+1$ 处理空前缀。

最小验错: 空前缀; 完全相同; 完全不同; 重复字符。

15 区间合并

题面信号: 石子合并、括号匹配、删除区间, 转移需要枚举分割点。

数据范围判断: $n \leq 300/500$ 可 $O(n^3)$ 。

优先模块: DP-13 Interval DP + DS-01 PrefixSum。

部分分版本: DFS 枚举合并顺序 + memo。

升级版本: 按区间长度从小到大表推, 枚举 k 。

最小验错: 长度 1; 长度 2; INF 初始化; 区间和下标。

16 访问所有关键点

题面信号: $n \leq 20$, 要求访问每个点一次或至少一次, 求最小代价。

数据范围判断: 集合相关且 n 小, $2^n \cdot n^2$ 可接受。

优先模块: GRAPH-03/04 shortest path + DP-16 Bitmask DP。

部分分版本: 全排列枚举访问顺序。

升级版本: $dp[mask][last]$ 枚举下一个未访问点。

最小验错: 关键点不可达; 起点是否固定; 是否要回起点; $1 < n$ 。

17 单模式字符串查找

题面信号: 在长文本中多次查找模式串出现位置或出现次数。

数据范围判断: 文本和模式总长 $\leq 1e6$, 不能朴素逐位比较。

优先模块: STR-02 KMP / Z Function。

部分分版本: 每个位置暴力比较模式串。

升级版本: KMP 前缀函数, 匹配后处理重叠出现。

最小验错: 模式在开头; 模式在结尾; 重叠匹配; 模式比文本长。

18 组合数取模

题面信号: 多次询问 $C(n, k) \bmod p$, p 为质数, n 上限固定。

数据范围判断: 查询多, 最大 n 可预处理阶乘和逆元。

优先模块: MATH-03 Factorial + Modular Inverse + Combination。

部分分版本: 按定义循环计算小 n 。

升级版本: 预处理 $fac/ifac$, 每问 $O(1)$ 。

最小验错: $k=0$; $k=n$; $k>n$; n 等于预处理上界。

v0.2 本卷例题训练区

这一节是 0.2 新增的实战例题。每题都配完整可运行代码和样例; 考试时优先看“覆盖模块”和“考场用途”, 再复制对应代码骨架。

V07-EX01 多组图连通块清空

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、TRAIN-01、GRAPH-01
- 考场用途: 训练多组数据时每组重新建图、清空 `visited` 和邻接表。

题目描述: 给定 T 组无向图, 分别输出每组图连通块个数。

输入格式: 第一行一个整数 T 。每组第一行两个整数 n, m , 接下来 m 行每行一条无向边 u, v 。

输出格式: 每组输出一行连通块个数。

样例输入:

```
2
4 2
1 2
3 4
3 0
```

样例输出:

```
2
3
```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int T;
    cin >> T;
    while (T--) {
        int n, m;
        cin >> n >> m;
        vector<vector<int>> graph(n + 1);
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            int u, v;
            cin >> u >> v;
            graph[u].push_back(v);
            graph[v].push_back(u);
        }
        vector<int> visited(n + 1, 0);
        int components = 0;
        for (int start = 1; start <= n; start++) {
            if (visited[start]) continue;
            components++;
            queue<int> q;
            q.push(start);
            visited[start] = 1;
            while (!q.empty()) {
                int u = q.front();
                q.pop();
                for (int v : graph[u]) {
                    if (!visited[v]) {
                        visited[v] = 1;
                        q.push(v);
                    }
                }
            }
        }
        cout << components << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

1
1 0

```

期望输出:

```

1

```

- 测试 2 输入:

```

2
3 2
1 2
2 3
2 0

```

期望输出:

```

1
2

```

V07-EX02 前缀和暴力核验

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、TRAIN-02、DS-01
- 考场用途: 训练优化版写完保留暴力版, 对每个查询做小规模核验。

题目描述: 给定数组和若干区间和询问。程序同时用前缀和与暴力循环计算答案; 若发现不一致, 输出 CHECK_FAILED 并结束, 否则输出每次询问答案。

输入格式: 第一行两个整数 n q 。第二行 n 个整数。接下来 q 行, 每行两个整数 l r 。

输出格式: 若核验通过, 每个询问输出一行答案; 否则输出 CHECK_FAILED。

样例输入:

```
4 3
2 -1 5 3
1 4
2 3
4 4
```

样例输出:

```
9
4
3
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<ll> a(n + 1), prefix(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        prefix[i] = prefix[i - 1] + a[i];
    }
    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        ll fast = prefix[r] - prefix[l - 1];
        ll slow = 0;
        for (int i = l; i <= r; i++) slow += a[i];
        if (fast != slow) {
            cout << "CHECK_FAILED\n";
            return 0;
        }
        cout << fast << '\n';
    }
    return 0;
}
```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```
1 1
-8
1 1
```

期望输出:

```
-8
```

- 测试 2 输入:

```
3 2
10 20 30
1 1
1 3
```

期望输出:

```
10
60
```

V07-EX03 背包循环顺序反例

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-01、DP-06、BRUTE-15
- 考场用途: 训练用最小反例识别 0/1 背包容量正序导致重复选择的问题。

题目描述: 给定 0/1 背包数据。程序输出正确答案, 并判断“错误的容量正序写法”是否会得到不同结果。若不同, 第二行输出 LOOP_RISK, 否则输出 SAME。

输入格式: 第一行两个整数 n W 。接下来 n 行, 每行 w v 。

输出格式: 第一行输出 0/1 背包正确最大价值。第二行输出 LOOP_RISK 或 SAME。

样例输入:

```
1 2
1 1
```

样例输出:

```
1
LOOP_RISK
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, W;
    cin >> n >> W;
    vector<int> w(n + 1);
    vector<ll> v(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i] >> v[i];

    vector<ll> correct(W + 1, 0), forward_wrong(W + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int cap = W; cap >= w[i]; cap--) {
            correct[cap] = max(correct[cap], correct[cap - w[i]] + v[i]);
        }
        for (int cap = w[i]; cap <= W; cap++) {
            forward_wrong[cap] = max(forward_wrong[cap], forward_wrong[cap - w[i]] + v[i]);
        }
    }

    cout << correct[W] << '\n';
    cout << (correct[W] == forward_wrong[W] ? "SAME" : "LOOP_RISK") << '\n';
    return 0;
}
```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```
2 3
2 5
3 7
```

期望输出:

```
7
SAME
```

- 测试 2 输入:

```
1 3
1 2
```

期望输出:

```
2
LOOP_RISK
```

V07-EX04 最短路双算法核验

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、GRAPH-03、GRAPH-04
- 考场用途: 训练用慢速 Bellman-Ford 核验 Dijkstra, 抓旧堆状态、重边和不可达输出问题。

题目描述: 给定无向非负权图和起点 s 。程序分别用 Dijkstra 和 Bellman-Ford 求最短路; 若结果不一致, 输出 CHECK_FAILED, 否则输出从 s 到每个点的最短距离, 不可达输出 -1。

输入格式: 第一行三个整数 n m s 。接下来 m 行, 每行 u v w 。

输出格式: 输出一行 n 个整数, 表示到 $1..n$ 的距离。

样例输入:

```
4 4 1
1 2 10
1 2 3
2 3 4
4 4 0
```

样例输出:

```
0 3 7 -1
```

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
const ll INF = 4'000'000'000'000'000'000LL;

struct Edge {
    int u;
    int v;
    ll w;
};

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, m, s;
    cin >> n >> m >> s;
    vector<vector<pair<int, ll>>> graph(n + 1);
    vector<Edge> edges;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int u, v;
        ll w;
        cin >> u >> v >> w;
        graph[u].push_back({v, w});
        graph[v].push_back({u, w});
    }
```

```

        edges.push_back({u, v, w});
        edges.push_back({v, u, w});
    }

    vector<ll> dijkstra(n + 1, INF);
    priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> pq;
    dijkstra[s] = 0;
    pq.push({0, s});
    while (!pq.empty()) {
        auto [du, u] = pq.top();
        pq.pop();
        if (du != dijkstra[u]) continue;
        for (auto [v, w] : graph[u]) {
            if (dijkstra[v] > du + w) {
                dijkstra[v] = du + w;
                pq.push({dijkstra[v], v});
            }
        }
    }

    vector<ll> bellman(n + 1, INF);
    bellman[s] = 0;
    for (int round = 1; round <= n - 1; round++) {
        bool changed = false;
        for (const Edge &e : edges) {
            if (bellman[e.u] == INF) continue;
            if (bellman[e.v] > bellman[e.u] + e.w) {
                bellman[e.v] = bellman[e.u] + e.w;
                changed = true;
            }
        }
        if (!changed) break;
    }

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (dijkstra[i] != bellman[i]) {
            cout << "CHECK_FAILED\n";
            return 0;
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i > 1) cout << ' ';
        cout << (dijkstra[i] == INF ? -1 : dijkstra[i]);
    }
    cout << '\n';
    return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

3 1 1
1 2 5

```

期望输出:

```
0 5 -1
```

- 测试 2 输入:

```

3 3 1
1 2 0
2 3 2
1 3 5

```

期望输出:

V07-EX05 KMP 与暴力重叠核验

- 归属卷：第 7 卷
- 覆盖模块：TRAIN-00、STR-02、CPP-011
- 考场用途：训练字符串算法用暴力版核验，重点覆盖重叠匹配。

题目描述：给定文本串 s 和模式串 p 。程序用 KMP 和暴力匹配分别统计出现次数；若不一致，输出 CHECK_FAILED，否则输出出现次数。

输入格式：第一行字符串 s 。第二行字符串 p 。

输出格式：输出核验后的出现次数，或 CHECK_FAILED。

样例输入：

```
aaaaa
aa
```

样例输出：

```
4
```

完整代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    string s_raw, p_raw;
    cin >> s_raw >> p_raw;
    string s = " " + s_raw;
    string p = " " + p_raw;
    int n = (int)s_raw.size();
    int m = (int)p_raw.size();

    vector<int> pi(m + 1, 0);
    for (int i = 2; i <= m; i++) {
        int j = pi[i - 1];
        while (j > 0 && p[i] != p[j + 1]) j = pi[j];
        if (p[i] == p[j + 1]) j++;
        pi[i] = j;
    }

    int kmp_count = 0;
    int j = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        while (j > 0 && s[i] != p[j + 1]) j = pi[j];
        if (s[i] == p[j + 1]) j++;
        if (j == m) {
            kmp_count++;
            j = pi[j];
        }
    }

    int brute_count = 0;
    for (int i = 1; i + m - 1 <= n; i++) {
        bool ok = true;
        for (int t = 1; t <= m; t++) {
            if (s[i + t - 1] != p[t]) ok = false;
        }
        if (ok) brute_count++;
    }

    if (kmp_count != brute_count) {
```

```

        cout << "CHECK_FAILED\n";
    } else {
        cout << kmp_count << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

abababa
aba

```

期望输出:

```

3

```

- 测试 2 输入:

```

abcde
f

```

期望输出:

```

0

```

V07-EX06 空栈保护括号匹配

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、CPP-004、CPP-009
- 考场用途: 训练访问 top 前先判空, 避免空容器运行错误。

题目描述: 给定 T 个只含括号字符的字符串, 判断每个字符串是否合法。括号包含 ()[]{} 三种, 必须正确嵌套。

输入格式: 第一行一个整数 T。接下来 T 行, 每行一个字符串。

输出格式: 每个字符串输出 YES 或 NO。

样例输入:

```

3
([ ])
([ ])
)(

```

样例输出:

```

YES
NO
NO

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool match(char left, char right) {
    return (left == '(' && right == ')') ||
           (left == '[' && right == ']') ||
           (left == '{' && right == '}');
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int T;
    cin >> T;
    while (T--) {
        string s;
        cin >> s;
    }
}

```

```

    stack<char> st;
    bool ok = true;
    for (char c : s) {
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
            st.push(c);
        } else {
            if (st.empty() || !match(st.top(), c)) {
                ok = false;
                break;
            }
            st.pop();
        }
    }
    if (!st.empty()) ok = false;
    cout << (ok ? "YES" : "NO") << '\n';
}
return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

2
()
(

```

期望输出:

```

YES
NO

```

- 测试 2 输入:

```

2
]
{[]

```

期望输出:

```

NO
YES

```

V07-EX07 乘法溢出上限判断

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、CPP-008、MATH-02
- 考场用途: 训练大数乘法比较时使用 `__int128`, 避免 `long long` 中间乘法溢出。

题目描述: 给定 q 个询问, 每个询问包含非负整数 a b $limit$ 。判断 $a*b$ 是否不超过 $limit$ 。

输入格式: 第一行一个整数 q 。接下来 q 行, 每行三个整数 a b $limit$ 。

输出格式: 每个询问输出 YES 或 NO。

样例输入:

```

3
3 4 12
3 5 14
1000000000000 1000000000000 1000000000000000000

```

样例输出:

```

YES
NO
NO

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

```

```

using ll = long long;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        ll a, b, limit;
        cin >> a >> b >> limit;
        __int128 product = (__int128)a * b;
        cout << (product <= limit ? "YES" : "NO") << '\n';
    }
    return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

2
0 999999999999999999 0
1 999999999999999999 999999999999999999

```

期望输出:

```

YES
YES

```

- 测试 2 输入:

```

1
3037000500 3037000500 9223372036854775807

```

期望输出:

```

NO

```

V07-EX08 二分答案边界核验

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-02、ROUTE-00、GREEDY-02
- 考场用途: 训练二分答案的左右边界、check 单调性和 $k=1$ 、 $k=n$ 反例。

题目描述: 给定 n 个正整数任务量, 按原顺序分成不超过 k 个连续段。最小化所有段和的最大值。

输入格式: 第一行两个整数 n k 。第二行 n 个正整数。

输出格式: 输出最小可能的最大段和。

样例输入:

```

5 2
7 2 5 10 8

```

样例输出:

```

18

```

完整代码:

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;

bool can_split(const vector<ll> &a, int n, int k, ll limit) {
    int groups = 1;
    ll current = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (a[i] > limit) return false;
        if (current + a[i] <= limit) {

```

```

        current += a[i];
    } else {
        groups++;
        current = a[i];
    }
}
return groups <= k;
}

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, k;
    cin >> n >> k;
    vector<ll> a(n + 1);
    ll left = 0, right = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        left = max(left, a[i]);
        right += a[i];
    }
    while (left < right) {
        ll mid = left + (right - left) / 2;
        if (can_split(a, n, k, mid)) right = mid;
        else left = mid + 1;
    }
    cout << left << '\n';
    return 0;
}

```

测试设计:

- 测试 1 输入:

```

3 1
1 2 3

```

期望输出:

```

6

```

- 测试 2 输入:

```

3 3
1 2 3

```

期望输出:

```

3

```

V07-EX09 RMQ 暴力对拍

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: TRAIN-00、DS-03、TRAIN-01
- 考场用途: 训练静态区间最小值用 Sparse Table, 并用暴力循环核验边界。

题目描述: 给定数组和若干区间最小值询问。程序用 Sparse Table 和暴力分别计算; 若不一致输出 CHECK_FAILED, 否则输出每个询问的最小值。

输入格式: 第一行两个整数 n q 。第二行 n 个整数。接下来 q 行, 每行 1 r 。

输出格式: 每个询问输出一行最小值, 或输出 CHECK_FAILED。

样例输入:

```

5 3
4 2 7 1 3
1 5

```

2 3
4 4

样例输出:

1
2
1

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<int> a(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];

    vector<int> lg(n + 1, 0);
    for (int i = 2; i <= n; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
    int K = lg[n] + 1;
    vector<vector<int>> st(K, vector<int>(n + 1));
    for (int i = 1; i <= n; i++) st[0][i] = a[i];
    for (int k = 1; k < K; k++) {
        for (int i = 1; i + (1 << k) - 1 <= n; i++) {
            st[k][i] = min(st[k - 1][i], st[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
        }
    }

    while (q--) {
        int l, r;
        cin >> l >> r;
        int len = r - l + 1;
        int k = lg[len];
        int fast = min(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
        int slow = a[l];
        for (int i = l; i <= r; i++) slow = min(slow, a[i]);
        if (fast != slow) {
            cout << "CHECK_FAILED\n";
            return 0;
        }
        cout << fast << '\n';
    }
    return 0;
}
```

测试设计:

- 测试 1 输入:

1 1
-5
1 1

期望输出:

-5

- 测试 2 输入:

4 2
8 8 8 8

1 4
2 2

期望输出:

8
8

V07-CEX01 快慢算法核验逆序对

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: 对拍、暴力核验
- 考场用途: 写完高级算法先用慢算法对照小数据。
- 参考题型来源: 参考来源: 竞赛对拍常规做法。

题目描述: 同时用 $O(n^2)$ 和树状数组算逆序对, 输出是否一致。

输入格式: 第一行 n , 第二行数组。

输出格式: 输出 OK/BAD 和答案。

样例输入:

5
3 1 2 5 4

样例输出:

OK 3

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long slow(vector<int>a){long long ans=0;for(int i=0;i<(int)a.size();i++)for(int j=i+1;j<(int)a.size();j++)if(a[i]>a[j])ans++;}
long long fast(vector<int>a){int n=a.size();vector<int>xs=a;sort(xs.begin(),xs.end());xs.erase(unique(xs.begin(),xs.end()),xs.end());}
int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);int n;cin>>n;vector<int>a(n);for(int&i:a)cin>>i;cout<<(slow(a)-fast(a));}
```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。

V07-CEX02 输入范围守卫

- 归属卷: 第 7 卷
- 覆盖模块: 边界检查、调试
- 考场用途: 本地调试时先检查数据是否满足题面。
- 参考题型来源: 参考来源: 调试训练经验。

题目描述: 检查数组元素是否都在 $[-1e9, 1e9]$ 。

输入格式: 第一行 n , 第二行数组。

输出格式: 输出检查结果。

样例输入:

3
1 -2 1000000001

样例输出:

INPUT_OUT_OF_RANGE

完整代码:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);int n;cin>>n;vector<long long>a(n+1);for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i];}
```

测试设计: 额外测试: 构造最小规模、重复值、边界值各一组, 和样例一起运行。

V07-CEX03 二分边界可视化

- 归属卷：第 7 卷
- 覆盖模块：二分答案、边界
- 考场用途：用最小满足模型避免死循环。
- 参考题型来源：参考来源：二分答案常见错误清单。

题目描述：求最小 x ，使 $x^2 \geq \text{target}$ ，范围 1..100。

输入格式：输入 target。

输出格式：输出 x 。

样例输入：

50

样例输出：

8

完整代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);long long l=1,r=100,ans=-1,target;cin>>target;while(l<=r){l
```

测试设计：额外测试：构造最小规模、重复值、边界值各一组，和样例一起运行。

V07-CEX04 乘法溢出探针

- 归属卷：第 7 卷
- 覆盖模块：__int128、防溢出
- 考场用途：判断乘积时不要先溢出。
- 参考题型来源：参考来源：数值边界调试经验。

题目描述：判断 $a*b$ 是否超过 limit。

输入格式：输入 a b limit。

输出格式：输出 OK 或 OVER。

样例输入：

1000000000000 1000000000000 1000000000000000000

样例输出：

OVER

完整代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);long long a,b,limit;cin>>a>>b>>limit;__int128 prod=(__int128
```

测试设计：额外测试：构造最小规模、重复值、边界值各一组，和样例一起运行。

V07-CEX05 空容器访问保护

- 归属卷：第 7 卷
- 覆盖模块：stack、RE 防御
- 考场用途：top/pop 前先判空。
- 参考题型来源：参考来源：括号匹配调试题型。

题目描述：判断只含括号的字符串是否合法。

输入格式：输入字符串。

输出格式：输出 YES/NO。

样例输入：

([]())

样例输出：

YES

完整代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main(){ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(nullptr);string s;cin>>s;vector<char>st;for(char c:s){if(c=='('||c=='
```

测试设计：额外测试：构造最小规模、重复值、边界值各一组，和样例一起运行。
